UT03-A1-modificacion_modulos

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios de evaluación

Resultados de aprendizaje

RA3. Realiza operaciones de gestión, consulta y análisis de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

Contenido

Definición de campos

Consultas de acceso a datos

Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios

Informes y listados de la aplicación

Criterios de evaluación

a) Se han usado herramientas/lenguajes de consulta y manipulación de datos. b) Se han generado formularios. d) Se han exportado datos e informes. g) Se han documentado las operaciones e incidencias.

2. Agrupamiento

Individual

3. Contexto

Esta guía crea un módulo pequeño llamado `sale_quotation_creator`. Mostrará la persona que **creó** el presupuesto tanto en el formulario y la vista de lista (árbol) de Odoo, como en el PDF estándar de presupuesto/pedido. Además, comprobaremos esta información accediendo directamente a la base de datos y exportaremos los resultados.

4. Objetivo de la actividad

Practicar el acceso directo a la base de datos del ERP mediante PgAdmin, la creación de vistas y menús personalizados, la introducción de datos y la exportación a CSV.

Al terminar:

- En **Ventas > Pedidos > Presupuestos**, cada presupuesto mostrará el campo **Creado por**.
- Al pulsar **Imprimir > Presupuesto / Pedido**, el PDF incluirá **Creado por: Nombre del usuario** junto a los datos superiores.

- No se escribe código Python ni se añade ningún campo ni columna propios a PostgreSQL.
- Se reutiliza `create_uid`, un campo técnico que Odoo ya conserva en los registros con control de acceso. Odoo lo define automáticamente como una relación con `res.users`; el módulo solo lo muestra. Por tanto, esta instalación no altera la estructura de la base de datos.

  Importante: esto no cambia presupuestos existentes ni recalcula datos. Instalar un módulo de vistas sí guarda en Odoo las definiciones XML de las vistas heredadas, como cualquier módulo; no crea una nueva columna de negocio.

5. Enunciado de la actividad

5.1. Antes de empezar

Necesitarás:

1. Acceso de administrador a Odoo (para instalar/actualizar aplicaciones).
2. Acceso a una terminal en el ordenador o servidor donde existe `/david/APLICACIONES/Odoo`.
3. Docker y Docker Compose funcionando. Esta guía usa el nombre moderno `docker compose`; si tu equipo solo dispone de `docker-compose`, sustituye el comando.
4. Una copia de seguridad reciente. Es una modificación pequeña y reversible, pero el respaldo es la red de seguridad correcta.

No copies el módulo dentro del contenedor: el contenedor puede recrearse. Siempre se crea en la carpeta montada `./addons` del equipo anfitrión.

5.2. Entender los dos usuarios: creador y comercial

Son datos diferentes y conviene no confundirlos:

Dato	Campo de Odoo	Qué significa	¿Puede cambiar?
Creado por	`create_uid`	Usuario que guardó por primera vez el registro `sale.order`.	No; es la trazabilidad original.
Comercial	`user_id`	Persona comercial responsable de la venta.	Sí; se puede reasignar.

El PDF estándar de Odoo 17 ya muestra el **Comercial** usando `doc.user_id`. Este módulo añade el **Creador** usando `doc.create_uid`, por lo que puede que ambos nombres coincidan o que sean distintos.

Ejemplo: Ana crea el presupuesto porque da apoyo administrativo y después se asigna a Bruno como comercial. El resultado será **Creado por: Ana** y **Comercial: Bruno**.

5.3. Haz una copia de seguridad

Primero entra en la carpeta del proyecto:

```
cd /david/APLICACIONES/Odoo
```

Método de Copia de Seguridad	Instrucciones y Pasos	Comandos y Notas
Opción recomendada: Copia desde la interfaz de Odoo	1. Entra como administrador.2. Abre el gestor de bases de datos: normalmente `http://TU_SERVIDOR:8069/web/database/manager`.3. Pulsa **Copia de seguridad** en la base de datos que vas a modificar.4. Guarda el archivo descargado en un lugar seguro.	Es la alternativa más directa para no depender de la consola.
Opción alternativa: Copia desde Docker	Primero identifica el nombre real del servicio de PostgreSQL y de la base de datos. En muchas instalaciones el servicio se llama `db`, pero no hay que adivinarlo.Si el servicio se llama `db` y tu base se llama `odoo`, ejecuta el comando de respaldo SQL.	**1. Identificar servicios:**`docker compose config --servicesdocker compose ps`**2. Comando de respaldo:**`docker compose exec -T db pg_dump -U odoo -Fc odoo > copia-antes-sale_quotation_creator.dump`*Nota: Sustituye* `db`, `odoo` *y el usuario si tu archivo* `compose.yaml` *usa otros valores. Conserva el archivo* `.dump` *fuera de una carpeta temporal.*

5.4. Comprobar el montaje de los complementos

En `/david/APLICACIONES/Odoo`, revisa el archivo `compose.yaml` o `docker-compose.yml`. En el servicio que ejecuta Odoo debe existir un volumen equivalente a este:

```
services:
  web:
    volumes:
      - ./addons:/mnt/extra-addons
```

La imagen oficial de Odoo 17 utiliza `/mnt/extra-addons` como ruta de complementos adicionales. Puedes confirmar la configuración final de Compose con:

```
docker compose config
```

Busca una línea que relacione la carpeta local `addons` con `/mnt/extra-addons`. Si no existe, añádela al servicio de Odoo, guarda el archivo y reinicia el servicio antes de continuar:

```
docker compose up -d
```

No modifiques la ruta si tu instalación ya usa una ruta distinta y funciona: en ese caso crea el módulo en la carpeta que realmente esté montada como ruta de addons.

5.5. Desarrollo de la práctica

5.5.1. Crear la estructura del módulo

Desde `..../APLICACIONES/Odoo`, crea estas carpetas:

```
mkdir -p addons/sale_quotation_creator/views
mkdir -p addons/sale_quotation_creator/report
```

La estructura final debe ser exactamente esta:

```
/david/APLICACIONES/Odoo/
└── addons/
    └── sale_quotation_creator/
        ├── __init__.py
        ├── __manifest__.py
        ├── views/
        │   └── sale_order_views.xml
        └── report/
            └── sale_order_report.xml
```

Los nombres y las mayúsculas importan. No crees una carpeta adicional entre `addons` y `sale_quotation_creator`.

5.5.2. Crear los archivos, uno a uno

Puedes usar un editor gráfico o, desde la terminal, abrir cada archivo con `nano RUTA_DEL_ARCHIVO`. Pega el contenido del bloque correspondiente, guarda con `Ctrl+O`, confirma con `Intro` y sal con `Ctrl+X`.

5.5.3 `__init__.py`

Ruta: `/david/APLICACIONES/Odoo/addons/sale_quotation_creator/__init__.py`

```
# Este módulo solo hereda vistas XML y plantillas QWeb.
# No necesita modelos ni código Python.
```

Aunque no contiene lógica Python, el archivo permite que Odoo trate la carpeta como un módulo Python válido.

5.5.4. `__manifest__.py`

Ruta: `/david/APLICACIONES/Odoo/addons/sale_quotation_creator/__manifest__.py`

```
{
    'name': 'Quotation Creator',
    'summary': 'Shows the creator of a quotation in Odoo and its PDF',
    'version': '17.0.1.0.0',
    'category': 'Sales',
```

```
    'license': 'LGPL-3',
    'author': 'Tu organización',
    'depends': [
        'sale',
    ],
    'data': [
        'views/sale_order_views.xml',
        'report/sale_order_report.xml',
    ],
    'installable': True,
    'application': False,
}
```

El único módulo requerido es `sale`, que aporta el modelo `sale.order`, su formulario y el informe estándar. `application: False` evita que el módulo se presente como una aplicación independiente.

5.5.5. Vista del formulario: `sale_order_views.xml`

Ruta:
`/david/APLICACIONES/Odoo/addons/sale_quotation_creator/views/sale_order_views.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <!-- Herencia de la vista Formulario -->
    <record id="view_order_form_inherit_quotation_creator"
model="ir.ui.view">
        <field name="name">sale.order.form.inherit.quotation.creator</field>
        <field name="model">sale.order</field>
        <field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
        <field name="arch" type="xml">
            <xpath expr="//group[@name='order_details']" position="inside">
                <field name="create_uid" string="Creado por" readonly="1"/>
            </xpath>
        </field>
    </record>

    <!-- Herencia de la vista Lista (Árbol) -->
    <record id="view_quotation_tree_inherit_quotation_creator"
model="ir.ui.view">
        <field name="name">sale.order.tree.inherit.quotation.creator</field>
        <field name="model">sale.order</field>
        <field name="inherit_id"
ref="sale.view_quotation_tree_with_onboarding"/>
        <field name="arch" type="xml">
            <xpath expr="//field[@name='user_id']" position="after">
                <field name="create_uid" string="Creado por"
optional="show"/>
            </xpath>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

Qué hace este archivo:

- Hereda, sin sustituir, la vista estándar identificada como `sale.view_order_form`.
- Inserta el campo técnico existente `create_uid` dentro del grupo de datos del pedido llamado `order_details`.
- Lo marca como solo lectura, que es coherente con la trazabilidad de Odoo.

No se añade una definición `<field>` Python: `create_uid` ya existe automáticamente en `sale.order`.

Debes explicar con tus propias palabras qué hace el código XML de las vistas.

5.5.6. Plantilla del PDF: `sale_order_report.xml`

Ruta:
`/david/APLICACIONES/Odoo/addons/sale_quotation_creator/report/sale_order_report.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <template id="report_saleorder_document_inherit_quotation_creator"
              inherit_id="sale.report_saleorder_document">
        <xpath expr="//div[@id='informations']" position="inside">
            <div t-if="doc.create_uid" class="col-auto col-3 mw-100 mb-2">
                <strong>Creado por:</strong><br/>
                <span class="m-0" t-field="doc.create_uid"/>
            </div>
        </xpath>
    </template>
</odoo>
```

Qué hace este archivo:

- Hereda la plantilla QWeb estándar `sale.report_saleorder_document`; no crea un informe ni un botón de impresión nuevo.
- Inserta un bloque en el contenedor `id="informations"`, el mismo bloque donde Odoo 17 presenta fecha, vencimiento y comercial.
- Usa `t-field="doc.create_uid"` para que QWeb formatee el nombre del usuario correctamente.
- El `t-if` evita que se muestre un bloque vacío si, excepcionalmente, el dato no está disponible.

Debes explicar con tus propias palabras qué hace el código XML del informe.

5.5.7. Comprobar los archivos antes de instalar

Comprueba que están donde deben estar:

```
find addons/sale_quotation_creator -maxdepth 2 -type f | sort
```

Deberías ver exactamente cuatro archivos. Comprueba también que los XML están bien formados; este comando solo lee y valida:

```
xmllint --noout addons/sale_quotation_creator/views/sale_order_views.xml
```

`addons/sale_quotation_creator/report/sale_order_report.xml`

Si `xmllint` no está instalado, puedes omitir esa comprobación; Odoo validará los XML durante la instalación.

5.5.8. Reiniciar Odoo para que detecte el módulo

Desde `/david/APLICACIONES/Odoo`:

```
docker compose restart web
```

En esta guía se asume que el servicio de Odoo se llama `web`. Si `docker compose config --services` mostró otro nombre, usa ese nombre. Espera unos segundos y comprueba que el servicio sigue activo:

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=100 web
```

No debe aparecer un error de arranque. Ver que el servicio esté `running` o `Up` es suficiente para pasar al siguiente punto.

5.5.9. Instalar el módulo desde Odoo

1. Entra en Odoo con una cuenta administradora.
2. Ve a **Aplicaciones**.
3. Activa el modo desarrollador. Una forma habitual: **Ajustes > Activar el modo desarrollador**. También puedes añadir `?debug=1` a la URL de Odoo.
4. En **Aplicaciones**, abre el menú de acciones (icono de ajustes) y pulsa **Actualizar lista de aplicaciones**. Confirma.
5. Busca `Quotation Creator`.
6. Pulsa **Instalar**.

Si no aparece al buscar, borra cualquier filtro de “Aplicaciones”, busca por `sale_quotation_creator` y revisa el apartado de resolución de problemas.

5.5.10. Verificar el formulario y el PDF

Formulario

1. Abre **Ventas > Pedidos > Presupuestos**.
2. Abre un presupuesto existente o crea uno de prueba y guárdalo.
3. En el bloque de datos del pedido, junto a fecha, tarifa y condiciones de pago, debe aparecer **Creado por**.
4. El valor debe ser el usuario que creó por primera vez ese presupuesto.

PDF

1. Desde el mismo presupuesto, pulsa **Imprimir**.
2. Elige **Presupuesto / Pedido** (el nombre puede estar traducido de manera ligeramente distinta).

3. Abre o descarga el PDF.
4. En la zona superior de información deben aparecer **Comercial** (si está asignado) y **Creado por**.

Para una prueba completa, crea un presupuesto con un usuario y asígnale otro comercial. Así confirmas visualmente que el módulo enseña el creador y no está duplicando el comercial.

5.5.11. Actualizar el módulo después de cambiar XML

Cada vez que modifiques `__manifest__.py` o cualquiera de los XML:

1. Guarda los archivos en `/david/APLICACIONES/Odoo/addons/sale_quotation_creator`.
2. Reinicia el servicio si quieres que recargue la lista de módulos:
   ```
   cd /david/APLICACIONES/Odoo
   docker compose restart web
   ```
3. En Odoo: **Aplicaciones** > **Quotation Creator** > **Actualizar**.
4. Recarga el navegador con fuerza (`Ctrl+F5`) y vuelve a generar el PDF.

También puedes actualizar desde la terminal. Esta opción requiere el nombre exacto de la base de datos y del servicio:

```
docker compose run --rm web odoo -d NOMBRE_DE_TU_BD -u sale_quotation_creator
--stop-after-init
docker compose up -d web
```

Sustituye `NOMBRE_DE_TU_BD`. No ejecutes ese comando con una base de datos desconocida. La actualización desde la interfaz es más sencilla para este caso.

5.5.12. Consulta a la base de datos mediante PgAdmin (Criterio a)

Para comprobar que los datos del módulo se están registrando correctamente a nivel de base de datos, realizaremos una consulta SQL directamente en PostgreSQL utilizando PgAdmin.

1. Accede a PgAdmin: Abre tu cliente de PgAdmin y conéctate al servidor de PostgreSQL de tu contenedor Docker.
2. Localiza la base de datos: Despliega el árbol de servidores, selecciona tu base de datos de Odoo y abre la Query Tool (Herramienta de consultas).
3. Diseña la consulta SQL: Escribe una consulta que relacione la tabla de pedidos de venta (sale_order) con la tabla de usuarios (res_users) para obtener el nombre en texto plano de quién creó el presupuesto y de quién es el comercial asignado.Pista para el alumno: El campo create_uid de sale_order guarda el ID del usuario creador, y el campo user_id guarda el ID del comercial. Ambos IDs se relacionan con la columna id de la tabla res_users.
4. Ejecuta la consulta: Comprueba que los resultados coinciden con lo que ves en la interfaz

de Odoo.

5. Documentación: Toma una captura de pantalla donde se vea claramente la consulta SQL escrita y los resultados obtenidos en la parte inferior para incluirla en tu PDF.

5.5.13. Exportación de datos e informes a CSV (Criterio d)

Ahora vamos a exportar un informe en formato CSV directamente desde la aplicación de Odoo para tratar los datos externamente.

1. Ve a la vista de lista: En Odoo, dirígete a Ventas > Pedidos > Presupuestos. Asegúrate de estar en la vista de lista (icono de líneas horizontales arriba a la derecha).
2. Selecciona los registros: Marca la casilla superior izquierda para seleccionar todos los presupuestos de la lista, o selecciona manualmente tres presupuestos de prueba.
3. Abre la herramienta de exportación: Haz clic en el botón de Acción (icono del engranaje) que aparece en la parte superior central al seleccionar registros y pulsa en Exportar.
4. Configura la exportación:
   - Tipo de exportación: Selecciona “Exportar datos actualizados” (o “Export all data” dependiendo del idioma).
   - Formato: Elige CSV.
5. Selecciona los campos solicitados: En el panel de la izquierda, busca y añade al panel de la derecha los siguientes campos:
   - Referencia del pedido (name)
   - Comercial (user_id)
   - Creado por (create_uid - Nota: es posible que tengas que buscarlo en el desplegable de campos técnicos o revisar su nombre traducido).
6. Genera el archivo: Pulsa el botón Exportar y guarda el archivo .csv en tu equipo.
7. Documentación: Abre el archivo CSV con un editor de texto plano o una hoja de cálculo. Toma una captura de pantalla mostrando los datos bien delimitados e inclúyela en tu documento explicando brevemente el proceso que has seguido.

6. Material proporcionado al alumnado

- Ordenador personal
- Sistema operativo Linux
- MV Linux mint con Oddo en Docker.

7. Entrega

- Documento único en PDF, con encabezado, pie de página, índice de contenidos y apartados diferenciados, describiendo (no solo capturas) los pasos seguidos.
- Formato del documento: PDF.

- **Nombre del fichero: tuNombre_Apellido1_Apellido2_UT03-A1.pdf**

8. Rúbrica

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
a) Usa herramientas / lenguajes de consulta y manipulación de datos	Crea la consulta SQL con PgAdmin mostrando todos los campos pedidos. La consulta está correctamente probada, sin errores de sintaxis, y se evidencia su funcionamiento con capturas claras y explicadas. **(2,50 puntos)**	Crea la consulta SQL con la mayoría de los campos pedidos. Funciona correctamente, pero contiene alguna imprecisión menor en la sintaxis o la evidencia visual es mejorable. **(1,75 puntos)**	Crea una consulta parcial o con errores menores que impiden mostrar todos los datos requeridos. La justificación o prueba en PgAdmin es superficial. **(1,25 puntos)**	No crea la consulta, la sintaxis es totalmente incorrecta o no logra conectarse a la base de datos. **(0,00 puntos)**
b) Genera formularios (Vistas XML)	Crea las vistas solicitadas (formulario y árbol) con el código XML totalmente correcto, bien indentado y sin errores. Explica de forma detallada y coherente el funcionamiento del código y los componentes heredados. **(2,50 puntos)**	Crea las vistas solicitadas funcionando correctamente en Odoo, pero el código XML carece de buena estructura/indentación, o la explicación del código es incompleta en algún punto. **(1,75 puntos)**	Crea alguna de las vistas de forma parcial o con errores menores en el XML que dificultan su correcta visualización o actualización. Explicación muy superficial. **(1,25 puntos)**	No crea las vistas pedidas o el código XML aportado es inválido y no muestra comprensión del proceso de herencia. **(0,00 puntos)**
d) Exporta datos e informes	Genera el archivo CSV con todos los campos solicitados, correctamente exportado desde la aplicación. Los	Genera el archivo CSV con la mayoría de los campos pedidos, pero omite alguno de menor importancia o la	Genera un CSV incompleto, con problemas de formato (ej. delimitadores incorrectos) o errores, pero	No genera el archivo CSV o entrega un formato completamente diferente e inservible. **(0,00**

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
	datos están íntegros, bien delimitados y el proceso de exportación se explica paso a paso. **(2,50 puntos)**	explicación del proceso de exportación desde Odoo es demasiado breve. **(1,75 puntos)**	demuestra haber intentado la funcionalidad de exportación. **(1,25 puntos)**	**puntos)**
g) Documenta operaciones e incidencias (y Formato de entrega)	Documenta todas las operaciones e incidencias de forma clara y estructurada (no solo capturas). El documento PDF incluye portada, encabezado, pie de página, índice y apartados bien diferenciados según las instrucciones. **(2,50 puntos)**	Documenta la mayoría de las operaciones, pero falta algún elemento de formato menor exigido (ej. falta índice o pie de página) o alguna captura carece de texto descriptivo. **(1,75 puntos)**	Documentación escasa, poco ordenada o basada casi exclusivamente en capturas sin explicación. Faltan varios elementos estructurales exigidos en el apartado 7. **(1,25 puntos)**	No documenta las operaciones ni las incidencias, o entrega un archivo mal formateado o en un formato distinto a PDF. **(0,00 puntos)**

Penalización por retraso en la entrega

	Se retrasa más de 5 días	Se retrasa entre 4 y 5 días	Se retrasa entre 2 y 3 días	Se retrasa 1 día.	Entrega en plazo
Entrega tarea en plazo	- 5	- 3	- 2	- 1	0